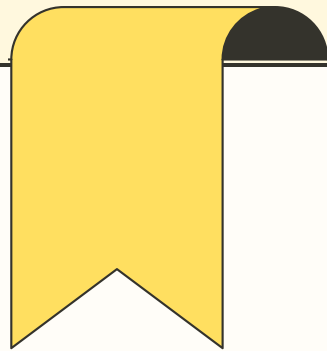
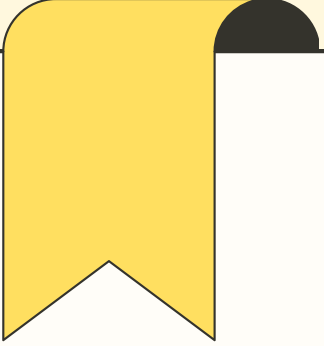




검색량 기반 mim의 생애주기 분석 및 연구

멀티미디어공학과 이병현 | 데이터사이언스전공 김윤지



CONTENTS

01 프로젝트 선정 동기

02 프로젝트 목표

03 mim의 주기 분석

04 단기/장기 트렌드

05 플랫폼 비교(웹/유튜브)

06 검색량 그래프 분석

07 mim 주기 예측 모델링

08 결과 분석

프로젝트 선정 동기

34000% 상승한
'트랄라레오 트랄랄라' 코인

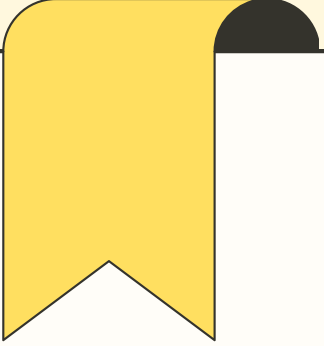


| 밈 검색량 곡선을 통한 유행 예측 모델링

‘트랄라레오 트랄랄라’ 밈이 유행하며 밈 코인 가치 상승

밈의 유행을 더 빠르게 포착했다면 실질적인 이득을 얻을 수 있지 않았을까?

밈의 생성부터 소멸까지의 흐름을 데이터로 분석,
그 검색량 곡선을 기반으로 유행을 선제적으로 감지할 수 있는
예측 모델을 구축하기



프로젝트 목표

ميم 생애주기를 분석하고, 유행 예측 모델을 구축함으로써 트렌드 리더가 되는 것

| 밈 생애주기 자동분석

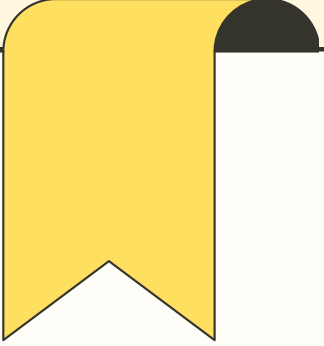
밈의 생성, 소멸 시점을
자동으로 탐지하는 알고리즘 설계

| 유행 예측 모델 구축

밈의 초반 검색량 추세만으로
해당 밈이 얼마나 오래 유행할지를
사전에 예측할 수 있는 모델 구축

| 트렌드 리더

유행 예측 모델을 바탕으로
밈이 본격적으로 유행하기 전에
트렌드에 선제적으로 반응하는
트렌드 리더



밈의 정의

모방을 통해 사람들 사이에 퍼지는 문화 정보의 단위

타인이 따라하거나
재해석 할 수 있어야 함

모방 가능성

01

패러디, 편집 등을 통해
형태가 자유롭게 바뀔 수
있어야 함

변형 가능성

02

온/오프라인에서 빠르게
퍼질 수 있어야 함

전파력

03

집단이 함께 인식하고
공유될 수 있어야 함

집단적 인식

04

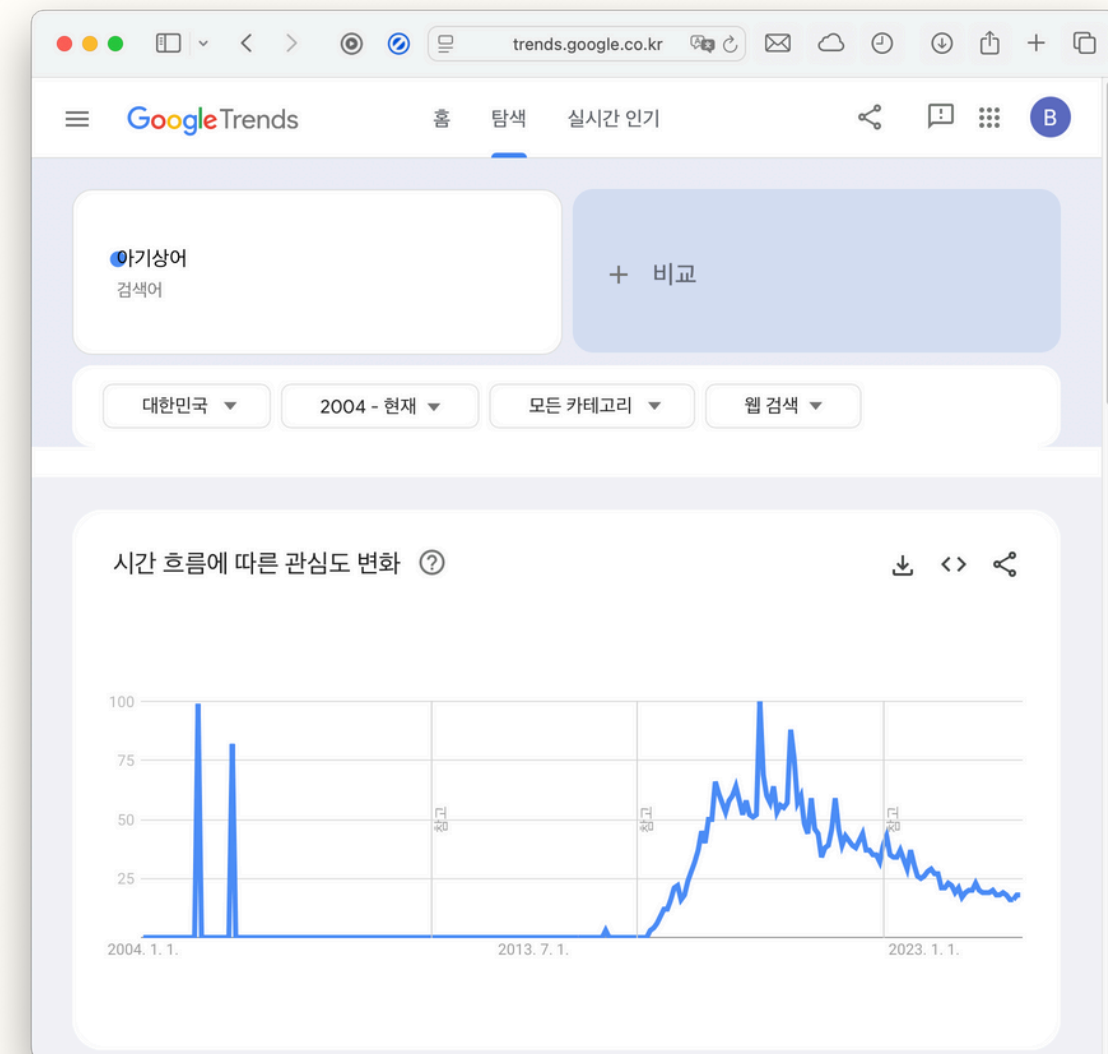
구글 트렌드는 검색 데이터를 통해 집단의 관심 흐름을 시각화하므로,
밈 유행의 탐지와 예측에 적합한 분석 도구다.

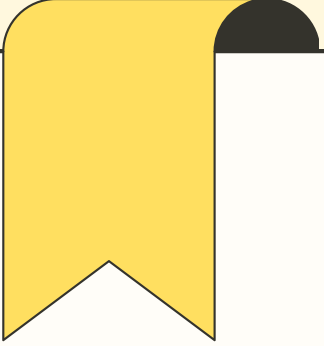
ميم의 주기 분석

구글 트렌드 검색을 통한 데이터 확보

유행한 밈들 중 무작위로 100개를 선정
구글 트렌드를 활용해
웹 검색량과 유튜브 검색량 데이터를 수집

총 100개의 웹 검색량 데이터와 100개의 유튜브 검색량
데이터를 확보하여 분석할 계획





ميم의 주기 분석

정확도 높은 데이터 분석을 위해, 밈의 시작과 소멸 시점을 다음 세가지 기준에 따라 측정

| 시작 조건

검색량이 최대값의 15% 이상인
구간이 1개월 이상 연속되면
시작 시점으로 간주

| 소멸 조건

그 이후 검색량이 15% 미만인
구간이 1개월 이상 연속되면
소멸 시점으로 간주

| 유효성 조건

시작과 소멸 사이 검색량이 최대값의
80% 이상인 지점이 한 번도 없다면
무효 처리 후 다음 구간부터
다시 탐색 반복

میم의 주기 분석

میم 시작~소멸 주기 확인 알고리즘

웹과 유튜브의 검색량 곡선 100개씩 분석하는
알고리즘을 설계

> 각 미م의 시작 시점과 소멸 시점을 자동으로 추출

단, 미م이 시작되었으나 아직 소멸되지 않은 경우에는
소멸 시점을 NA로 처리

추출된 결과는 웹과 유튜브로 구분하여
각각의 데이터프레임으로 정리한 뒤,
두 개의 CSV 파일로 저장

```
1 library(readr)
2 library(dplyr)
3 library(lubridate)
4 library(stringr)
5
6 # 1. 파일 경로를 가져오기 (Downloads 폴더 기준)
7 file_list <- list.files(path = "~/Downloads", pat
8
9 # 2. 결과 저장용 data.frame
10 result <- data.frame(file = character(), start =
11
12 # 3. 반복 분석 함수
13 analyze_meme <- function(file_path) {
14   raw_lines <- read_lines(file_path)
15   valid_lines <- raw_lines[grepl("^\\d{4}-\\d{2},
16
17   if (length(valid_lines) == 0) return(c(NA, NA))
18
19   split_data <- str_split_fixed(valid_lines, ",",
20   clean_data <- data.frame(
21     date = as.Date(paste0(split_data[, 1], "-01")
22     volume = as.numeric(split_data[, 2])
23   )
24
25   max_val <- max(clean_data$volume, na.rm = TRUE)
26   thresh_15 <- 0.15 * max_val
27   thresh_80 <- 0.80 * max_val
28
29   clean_data <- clean_data %>%
30
31 analyze_meme(file_path)
```

	file	start	end
start	1루수가 누구야_유튜브.csv	2012-04	2012-07
start1	ak47_유튜브.csv	2024-02	2024-07
start2	mbti_유튜브.csv	2021-02	2024-07
start3	MZ유튜브.csv	2022-01	2024-01
start4	ppap_유튜브.csv	2016-10	2017-01
start5	tmi_유튜브.csv	2019-04	<NA>
start6	yee_유튜브.csv	2014-12	2015-06
start7	가루피스_유튜브.csv	2022-04	2022-08
start8	관객소년단_유튜브.csv	2020-04	2020-11
start9	국룰_유튜브.csv	2013-06	2013-07
start10	그거아세요유튜브.csv	2024-10	2025-03
start11	금쪽이유튜브.csv	2021-11	<NA>
start12	공공 열어붙은_유튜브.csv	2024-04	2024-07
start13	나문희의첫사랑유튜브.csv	2023-01	2023-05
start14	나비보넷따우_유튜브.csv	2020-03	2020-07
start15	내가고자라니유튜브.csv	2014-07	2014-08
start16	늑절_유튜브.csv	2022-07	<NA>
start17	누출래_유튜브.csv	2024-05	2024-08
start18	느꼈_유튜브.csv	2010-04	2010-05
start19	ㄸㄸㄸ_유튜브.csv	2020-04	2021-03
start20	대박유튜브.csv	2012-08	2014-08
start21	대삼척유튜브.csv	2008-01	2008-02
start22	댕댕이유튜브.csv	2017-08	<NA>
start23	동그란맘속예피어남유튜브.csv	2022-11	2023-03
start24	드르륵락.csv	2024-09	2024-10
start25	동발앞네_유튜브.csv	2021-07	2021-11
start26	로오크유튜브.csv	2020-11	2021-01
start27	라고할변_유튜브.csv	2021-01	2021-10
start28	럭키비키_유튜브.csv	2024-05	2025-02
start29	레게노유튜브.csv	2021-03	2022-06
start30	마기꾼_유튜브.csv	2021-09	2023-07
start31	마라탕후루_유튜브.csv	2024-05	2024-10
start32	마해자유튜브.csv	2022-03	2023-08
start33	맑눈광_유튜브.csv	2023-01	2023-12
start34	멍취_유튜브.csv	2021-03	2021-07
start35	멋진직업_유튜브.csv	2024-11	2025-02
start36	무야호_유튜브.csv	2021-02	2021-06
start37	미론이_유튜브.csv	2024-07	2024-11

단기/장기 트렌드

생존주기 기반 밈 분류

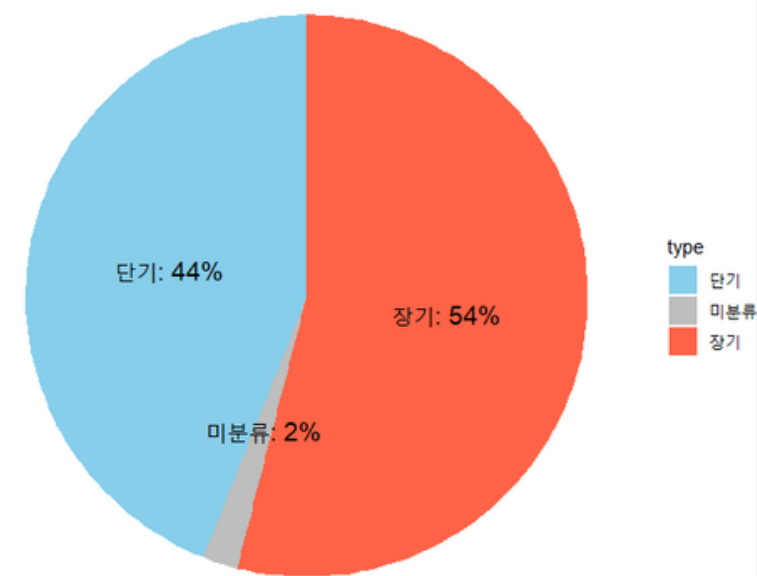
6개월을 기준으로 단기/장기 트렌드로 구분

소멸 시점이 NA인 경우 **현재 날짜로 대체**하여
유효 기간을 계산

웹과 유튜브에서, 전체적인 추세는 유사하지만
유튜브에서는 단기 트렌드로 분류되는 밈이
상대적으로 더 많음

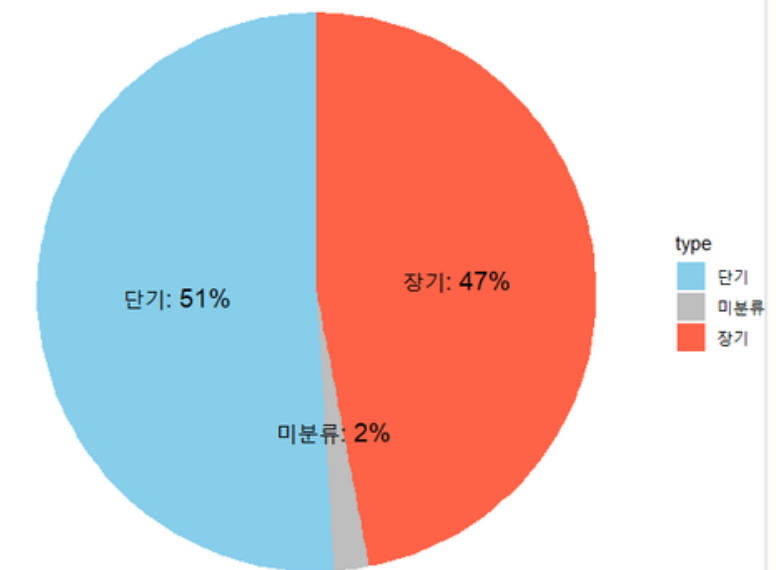
웹

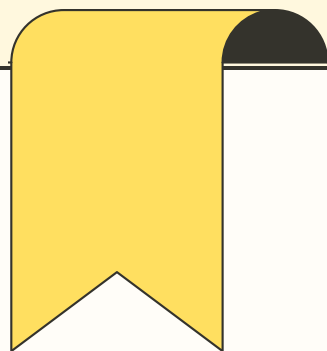
밈 유효성 분포 (단기/장기/미분류)



유튜브

밈 유효성 분포 (단기/장기/미분류)





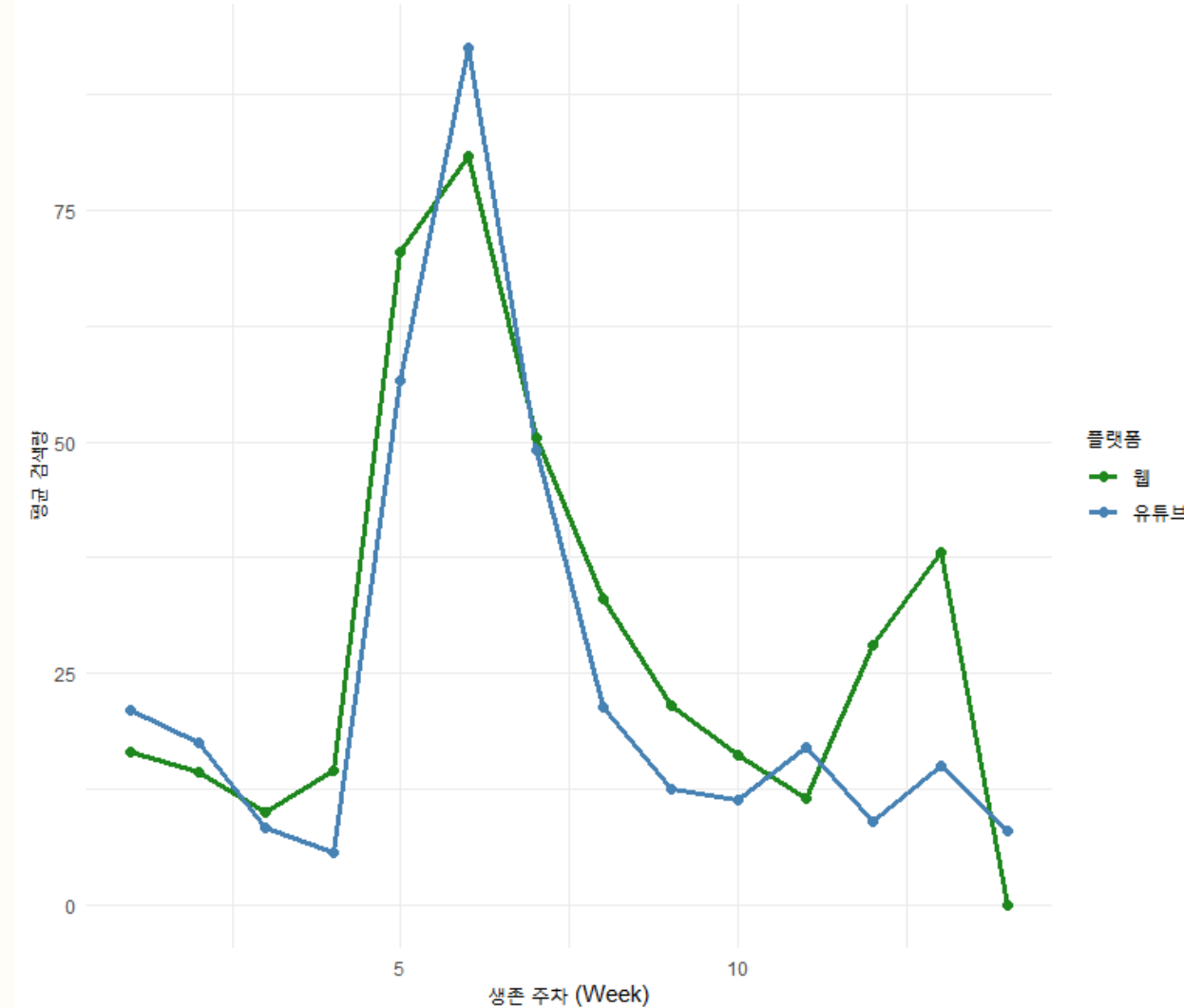
단기 트렌드

단기 - 플랫폼간 비교

웹과 유튜브, 누가 더 빠른가?

웹 단기 밈 데이터와 유튜브 단기 밈 데이터 중,
공통된 36개의 밈을 기준으로
평균 검색량 변화 곡선을 시각화

웹, 유튜브 공통부분 단기 밈 생존 구간 평균 검색량 비교



단기 - 플랫폼간 비교

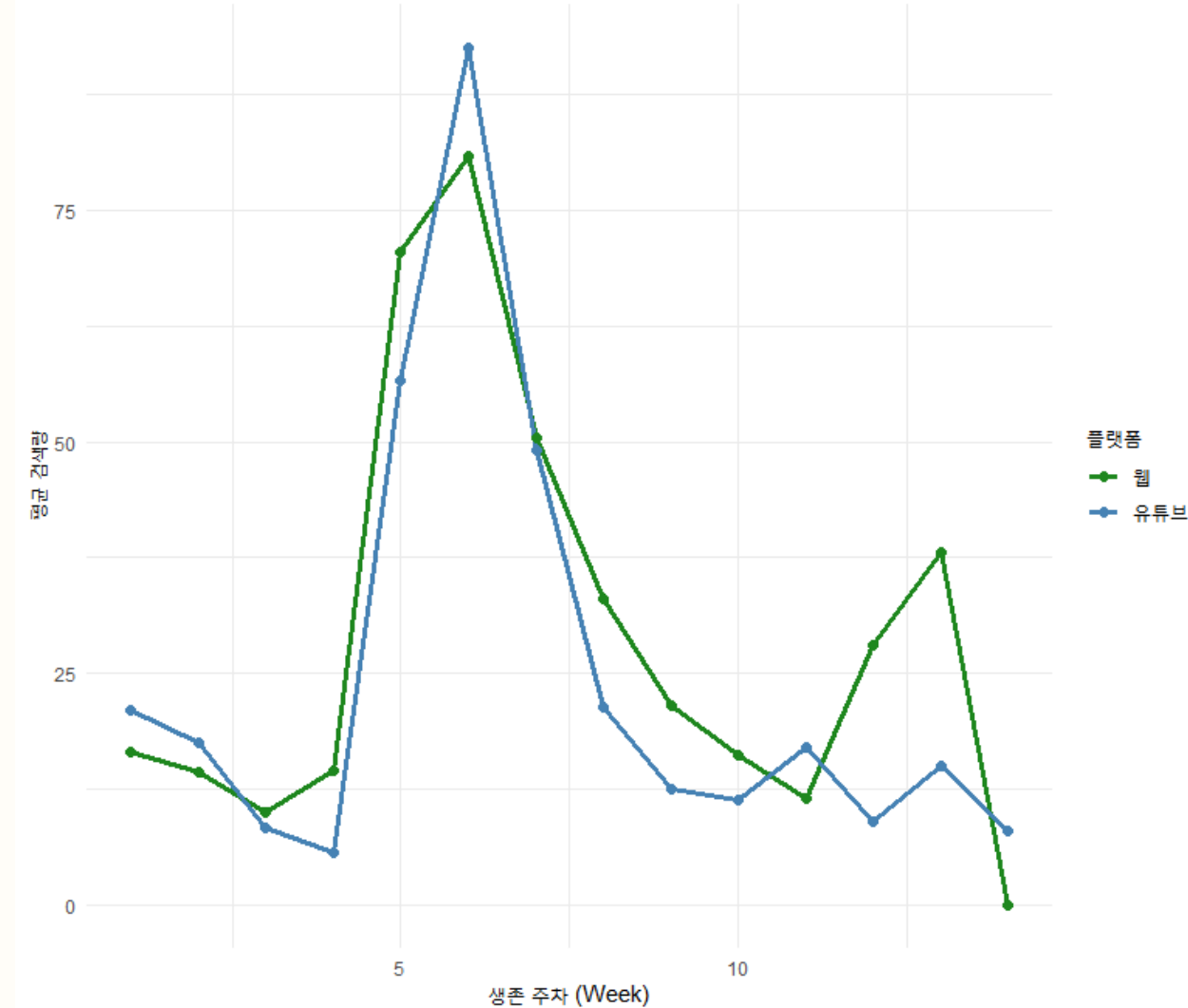
웹과 유튜브, 누가 더 빠른가?

- **유튜브** : 검색량 반응이 더 크고 가파르며,
웹 플랫폼보다 늦게 반응하지만 빠르게 소멸

- **웹 플랫폼** : 반응 크기는 작지만 더 빠르게 반응,
비교적 완만한 변화 양상

>> 앞서 보았던 유튜브 플랫폼에서 단기 트렌드로
분류되는 밈이 많았던 결과와 일치

웹, 유튜브 공통부분 단기 밈 생존 구간 평균 검색량 비교

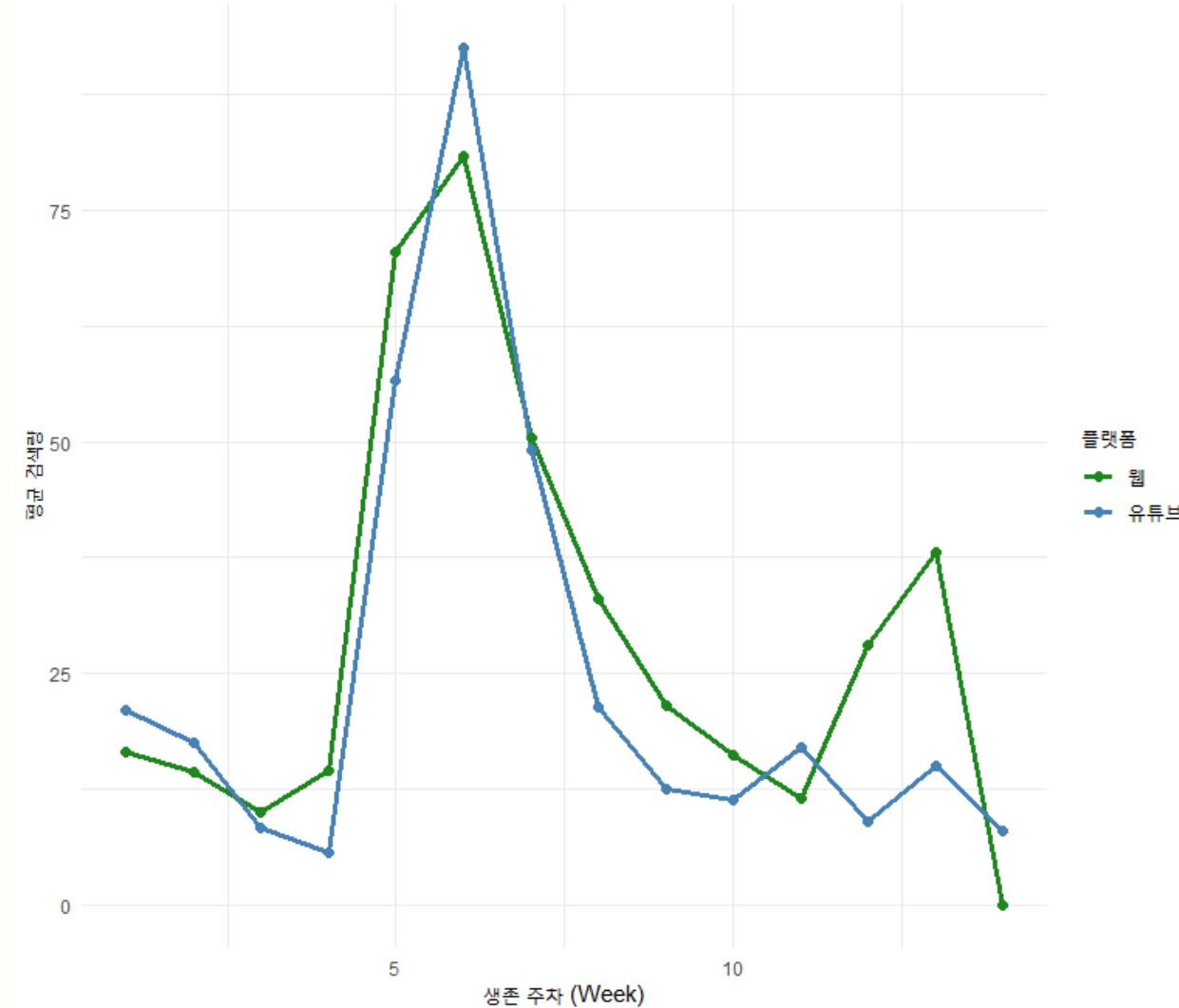


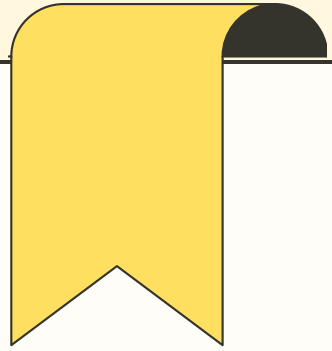
단기 - 플랫폼간 비교

웹과 유튜브, 누가 더 빠른가?

단기 밈의 유행 예측 모델을 설계할 때,
유튜브보다 빠르게 반응하는 웹 검색량 데이터가
더 유용하다고 판단

웹, 유튜브 공통부분 단기 밈 생존 구간 평균 검색량 비교



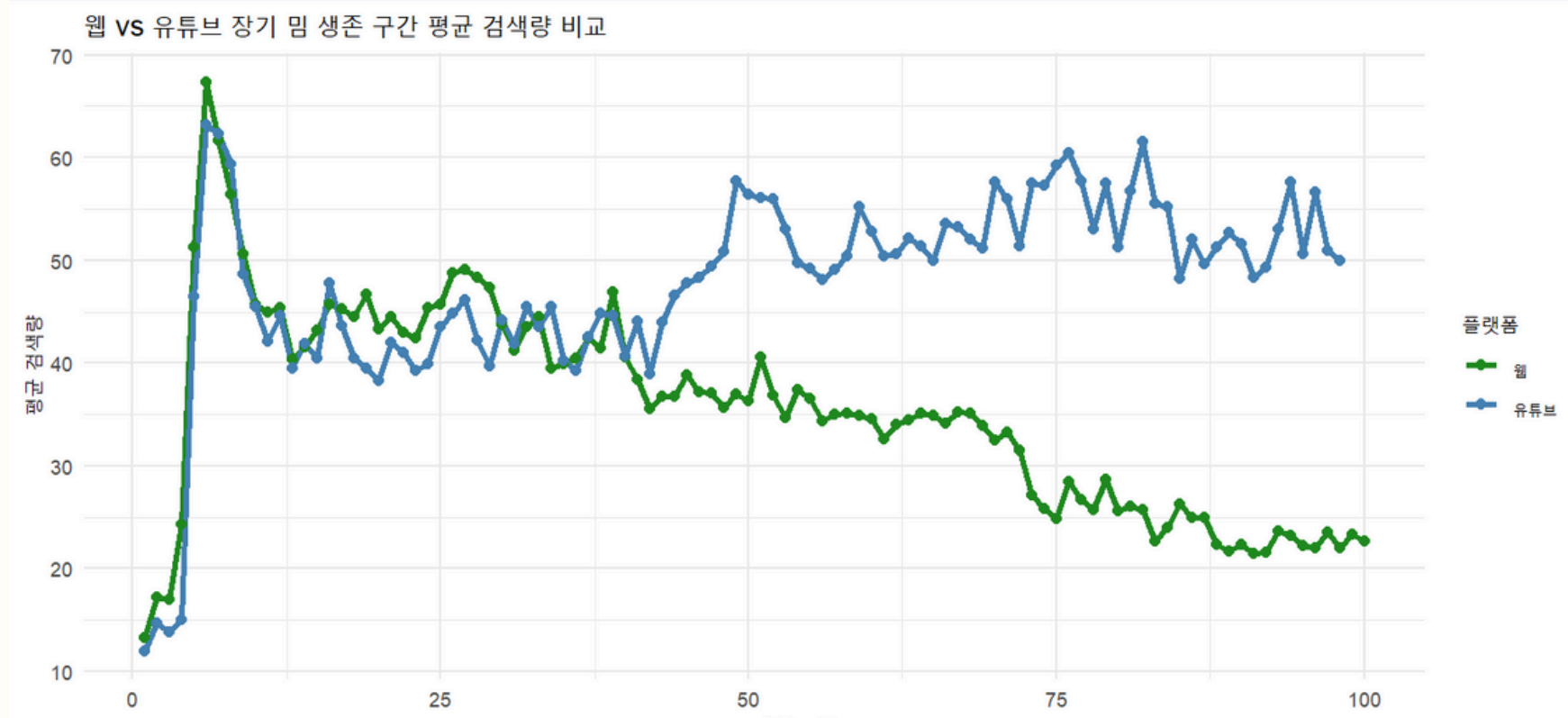


장기 트렌드

장기 - 플랫폼간 비교

생존주기 기반 밈 분류

웹 장기 밈 데이터와 유튜브 장기 밈 데이터 중, 공통된 38개의 밈을 기준으로
평균 검색량 변화 곡선을 시각화

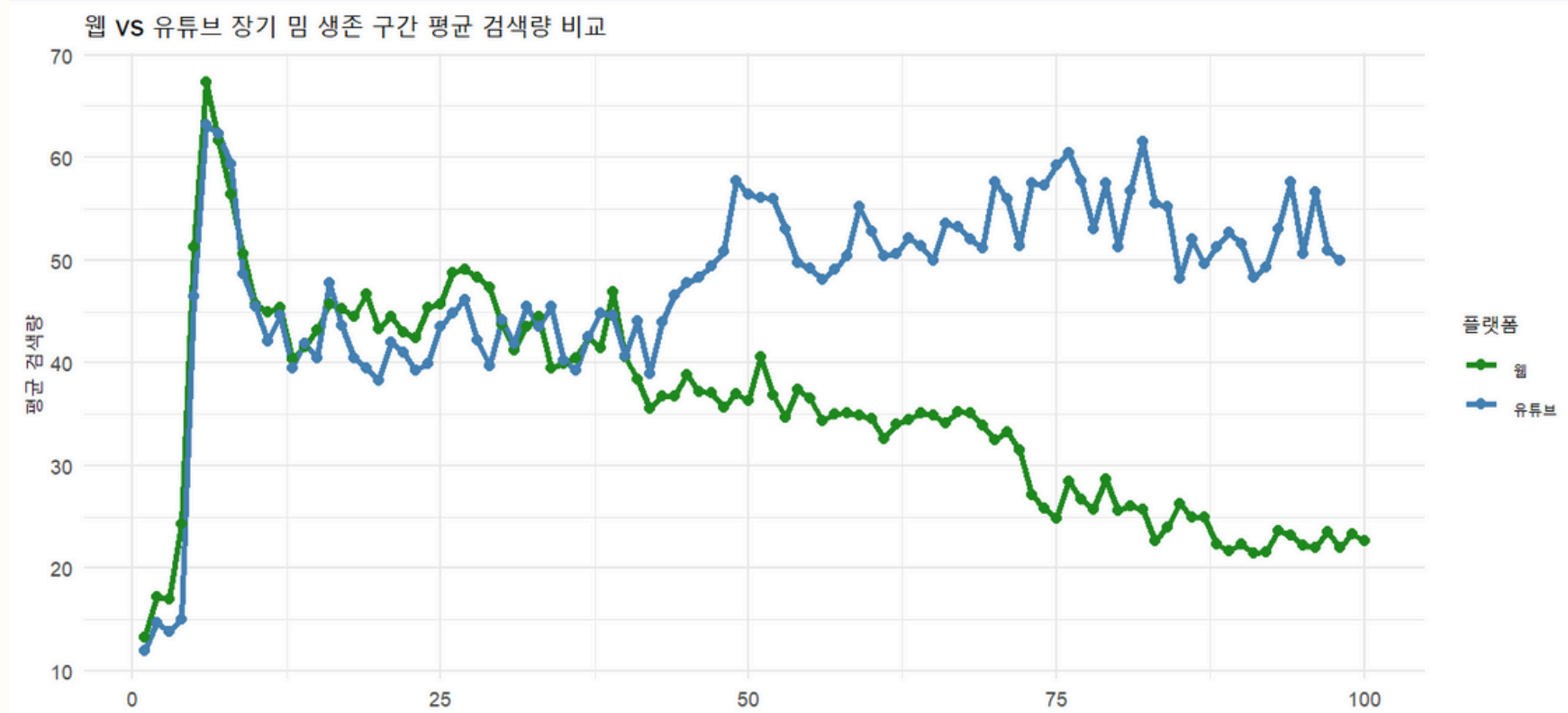


장기 - 플랫폼간 비교

웹과 유튜브 변화 양상

>> 두 플랫폼 모두 초기에 급상승

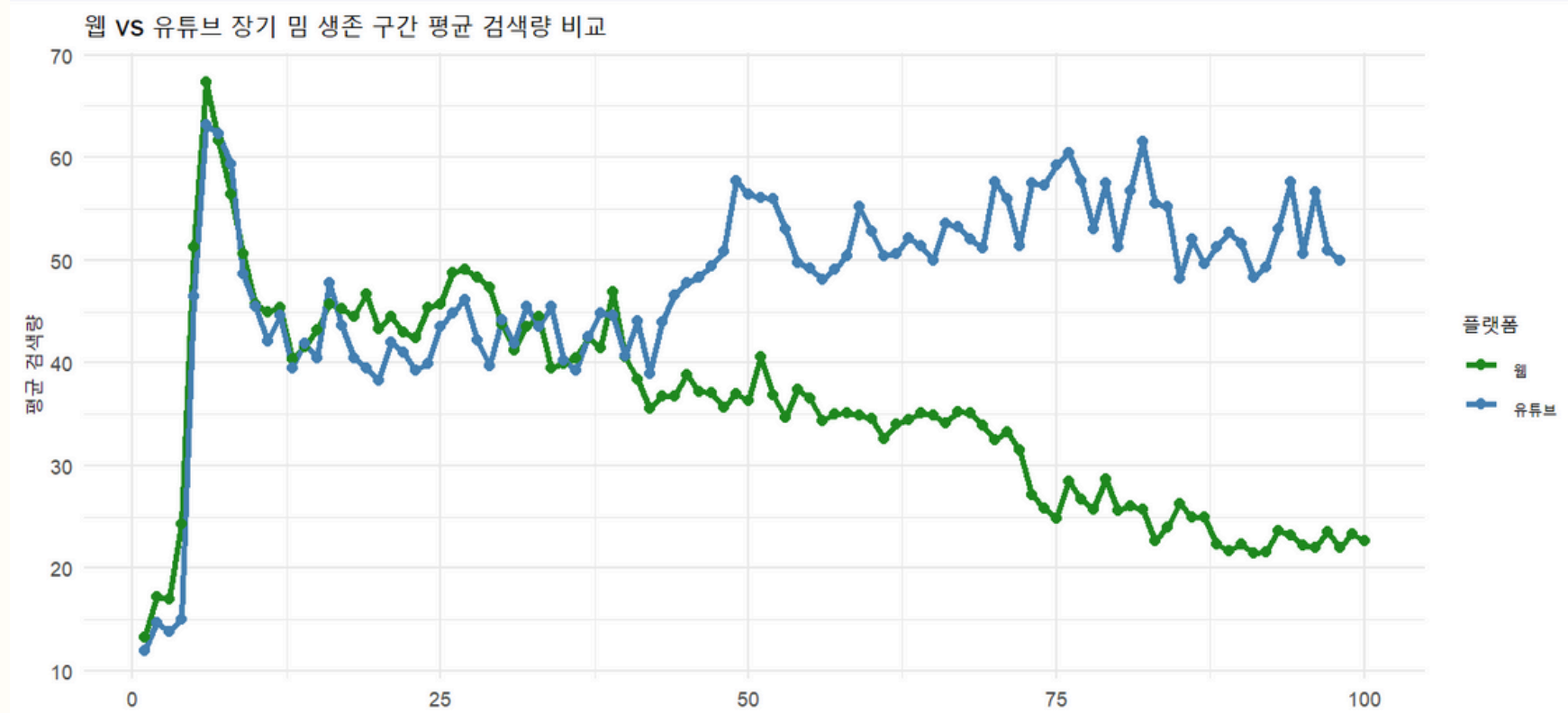
- **유튜브** : 빠르게 소멸되지 않고,
시간이 지날수록 검색량 증가
- **웹 플랫폼** : 초기 반응이 미세하게 더 빠름
급격한 상승 이후 서서히 소멸

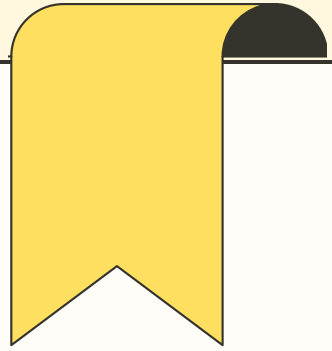


장기 - 플랫폼간 비교

웹과 유튜브 변화 양상

장기 밈의 유행 예측 모델을 설계할 때,
유튜브보다 빠르고, 민감하게 반응하는
웹 검색량 데이터가 더 유용하다고 판단





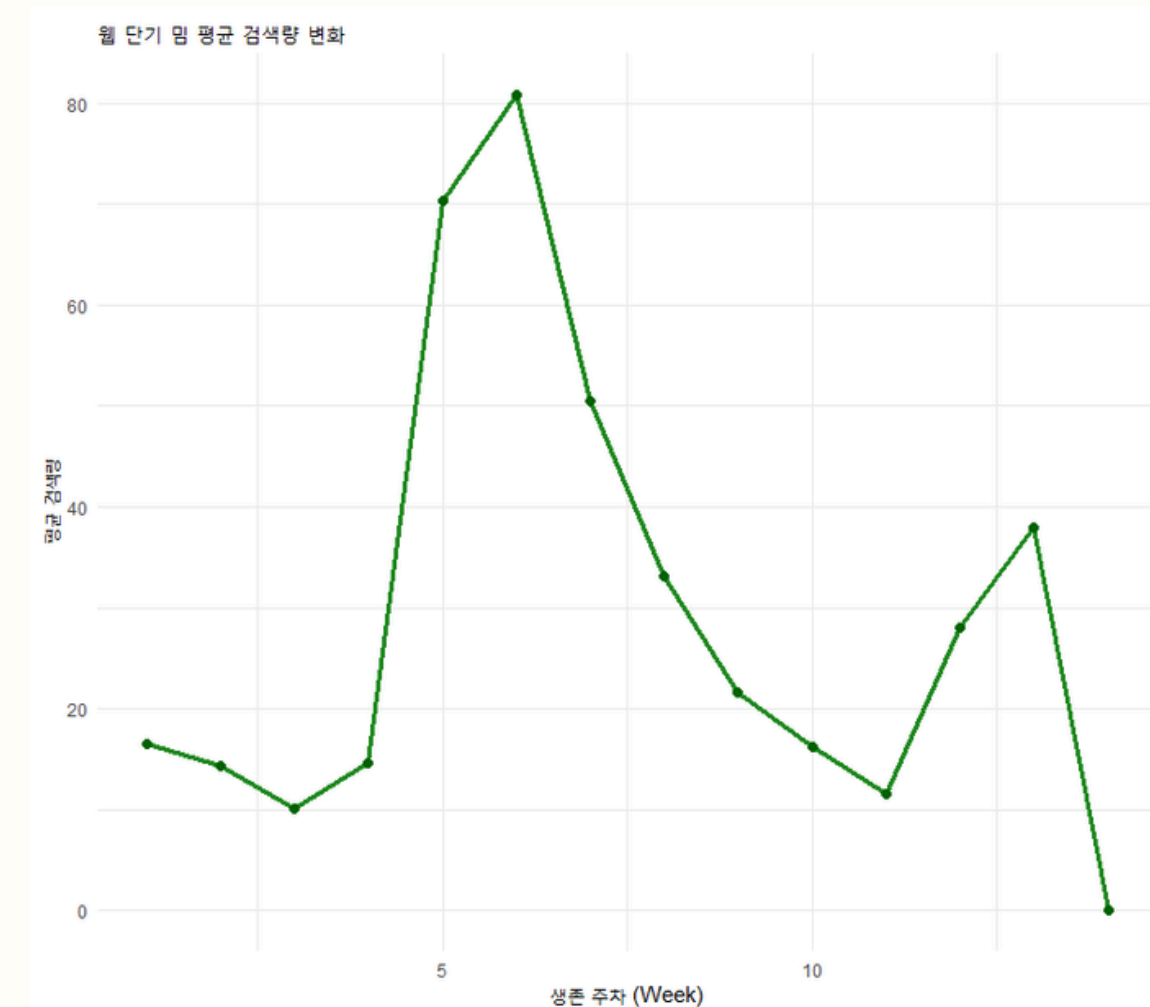
검색량 그래프 분석

단기, 장기 트렌드 간 비교

웹 검색량 기준 단기 밈 그래프

- 5~6주차에 급격한 검색량 상승 → 첫 번째 피크
- 이후 점진적 하락 → 유행 감소 단계
- 12~13주차 재확산으로 두 번째 피크 형성
- 14주차 이후 급격한 소멸

쌍봉형(DOUBLE-PEAK) 형태로,
단기 밈이 짧은 시간 내에 두 차례 유행 후 소멸하는 특성

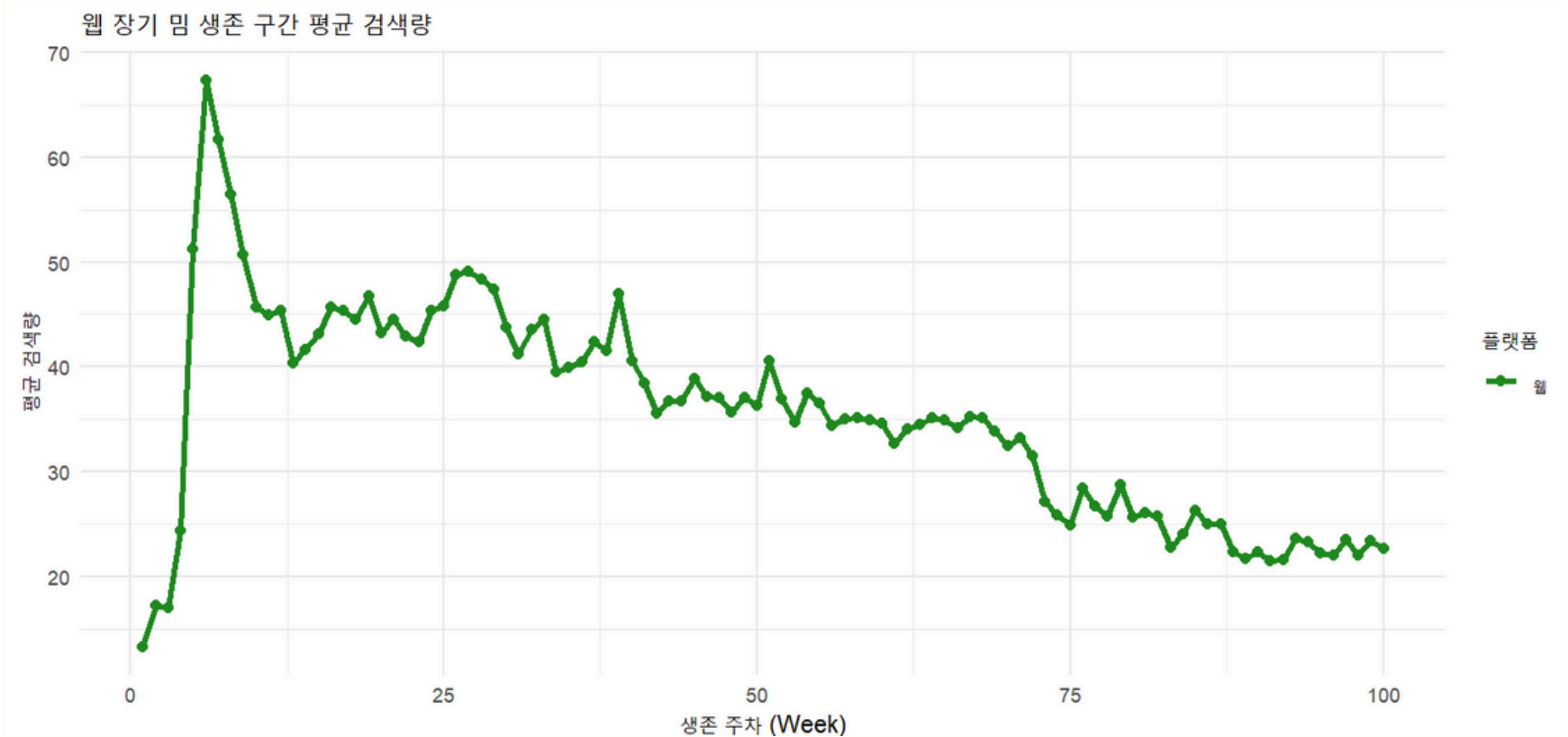


단기, 장기 트렌드 간 비교

웹 장기 밈 그래프

- 5~6주차에 급격한 검색량 상승 → 최대치 도달
- 6~20주차에서 가파른 하락
- 20~60주차에서 완만한 하락세
- 60주차 이후 그래프가 안정되며 낮은 수준에서 장기생존

장기 밈도 초기 확산 구간은 단기 밈과 유사하지만 1회의 가파른 하락 이후 점차 안정되는 양상을 보임

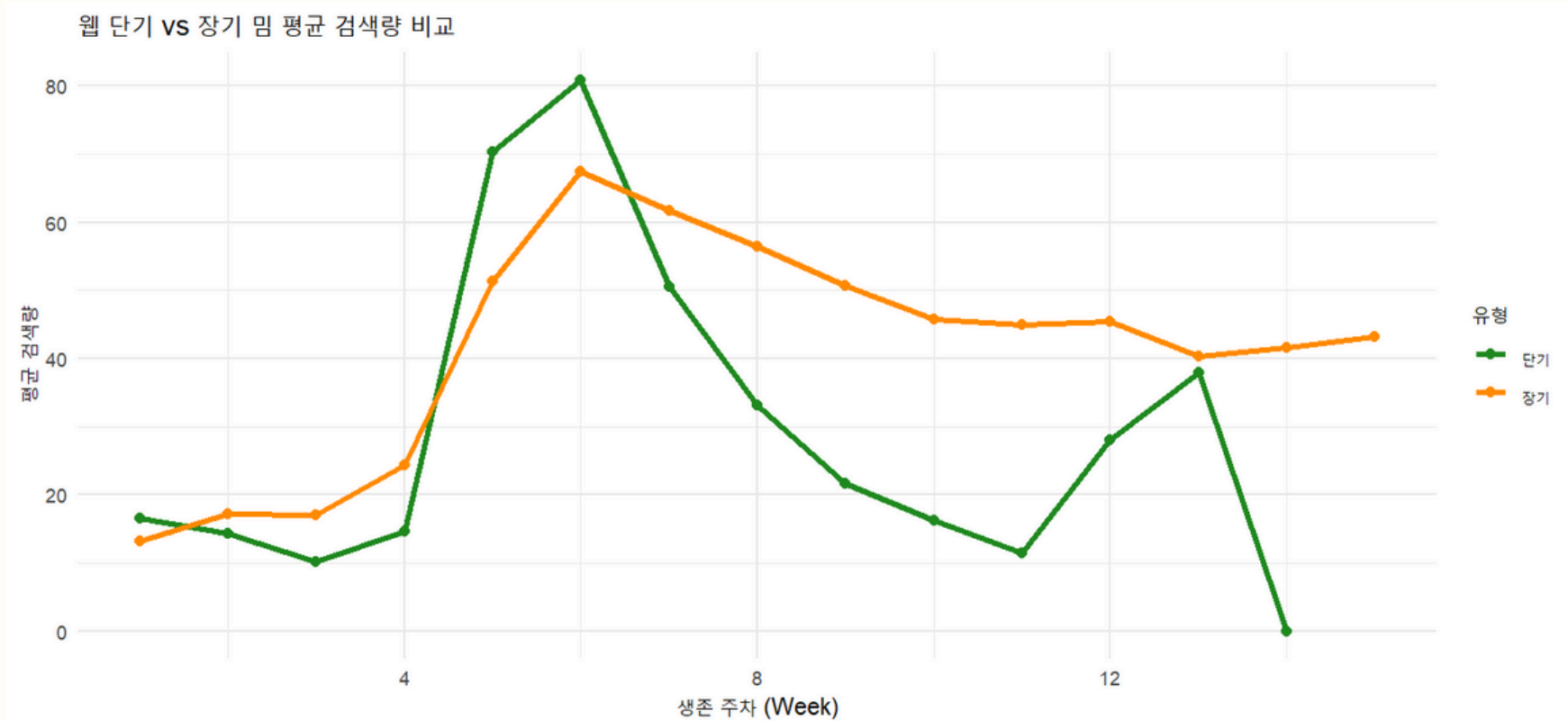


단기, 장기 트렌드 간 비교

그래프간 비교

두 그래프를 15주차까지 비교한 결과,
6주차까지는 단기, 장기 모두 매우 유사한 상승 패턴
하지만 1차 피크 이후 하락 구간에서 양상이 달라짐

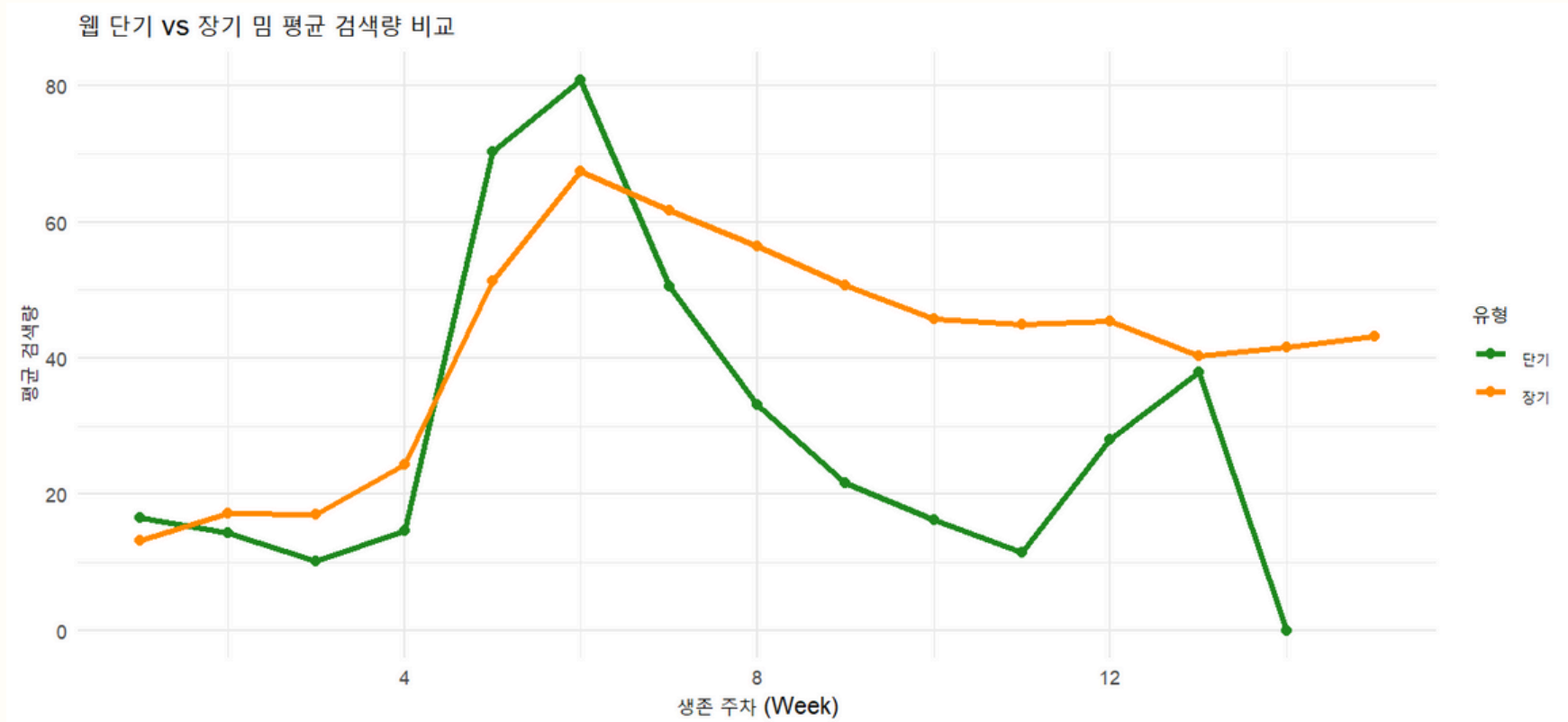
이 시점이 단기 트렌드와 장기 트렌드를 구분할 수
있는 핵심 구간

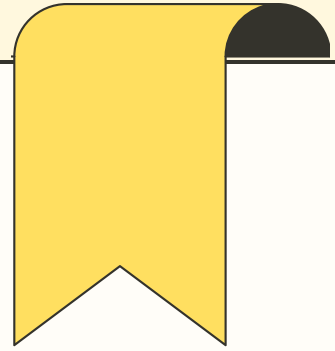


단기, 장기 트렌드 간 비교

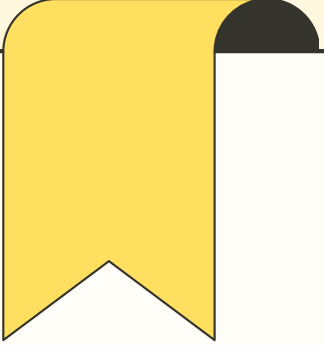
새로운 예측 모델 설계

해당 검색량 그래프 해석을 바탕으로 mim 주기
그래프의 앞부분만 가지고 해당 mim의 단기/장기
생존 여부를 판단할 수 있는 모델 설계





میم 주기 예측 - 분석 모델



میم 주기 예측 모델링

میم 단기/장기 분류를 위해 다음 세가지 기준을 따름

| 탐색 시작 조건

검색량이 최대값의 15% 이상인
구간이 1개월 이상 연속되면
해당 구간을 분석 대상으로 간주

| 유효성 조건

해당 구간 이후 최대값의 80% 이상에
도달하는 피크가 존재해야 분석 계속
진행

| 분류 기준

피크 도달 이후 1개월 간의 평균 하락
률을 기반으로 밈 유형 분류

- 하락률 65% 이상 : 단기 밈
- 하락률 65% 미만 : 장기 밈

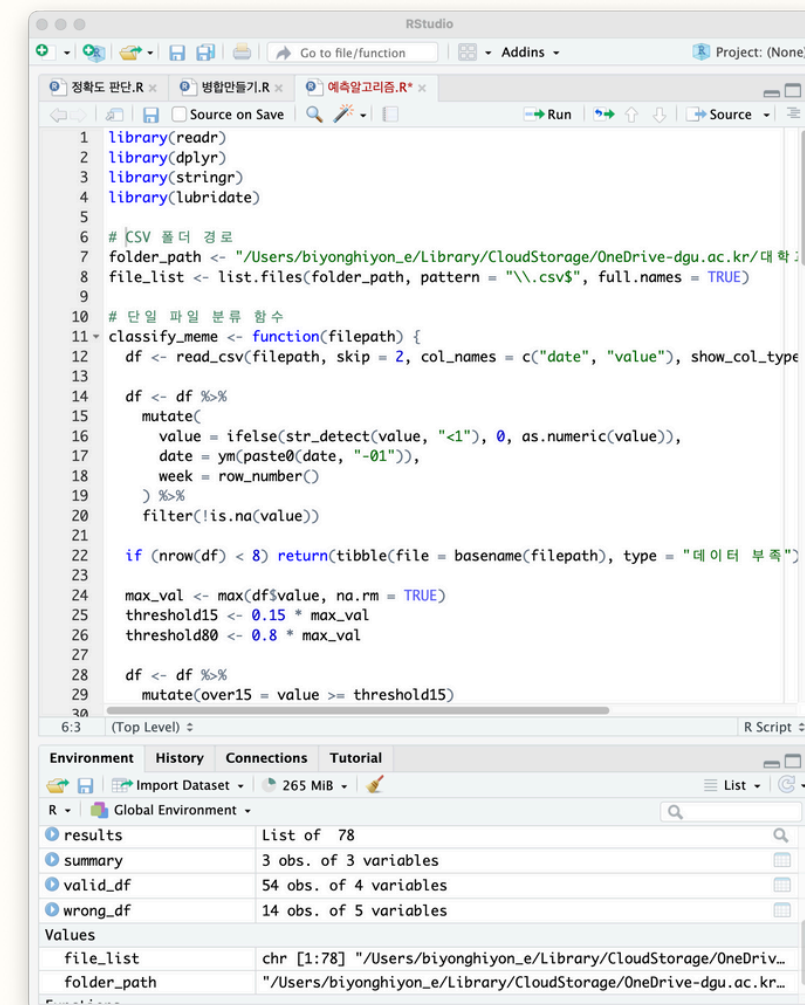
میم의 주기 분석

میم 주기 예측 알고리즘

앞서 설정한 세 가지 기준을 바탕으로
میم 주기 예측 알고리즘을 R로 작성

앞서 분석했던 데이터와 동일한 데이터를 분석하여
결과의 정확도를 확인할 예정

추출된 결과는 단기와 장기로 구분하여
데이터프레임으로 정리한 뒤,
CSV 파일로 저장



```
1 library(readr)
2 library(dplyr)
3 library(stringr)
4 library(lubridate)
5
6 # CSV 폴더 경로
7 folder_path <- "/Users/biyonghiyon_e/Library/CloudStorage/OneDrive-dgu.ac.kr/대학 :
8 file_list <- list.files(folder_path, pattern = "\\*.csv$", full.names = TRUE)
9
10 # 단일 파일 분류 함수
11 classify_meme <- function(filepath) {
12   df <- read_csv(filepath, skip = 2, col_names = c("date", "value"), show_col_type
13
14   df <- df %>%
15     mutate(
16       value = ifelse(str_detect(value, "<1"), 0, as.numeric(value)),
17       date = ym(paste0(date, "-01")),
18       week = row_number()
19     ) %>%
20     filter(!is.na(value))
21
22   if (nrow(df) < 8) return(tibble(file = basename(filepath), type = "데이터 부족")
23
24   max_val <- max(df$value, na.rm = TRUE)
25   threshold15 <- 0.15 * max_val
26   threshold80 <- 0.8 * max_val
27
28   df <- df %>%
29     mutate(over15 = value >= threshold15)
30 }
```

ميم의 주기 분석

| 밈 주기 예측 알고리즘

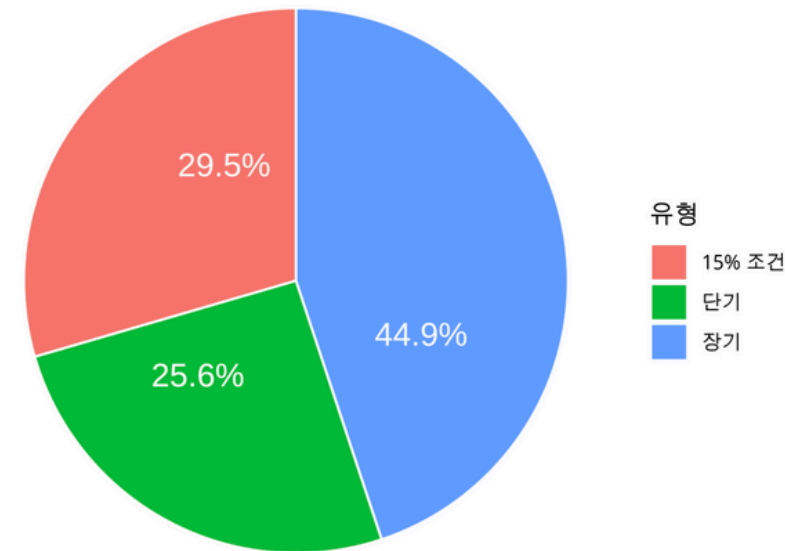
왼쪽 : 예측 알고리즘의 밈 분류

오른쪽 : 밈 주기 계산을 통한 실제 밈 분류

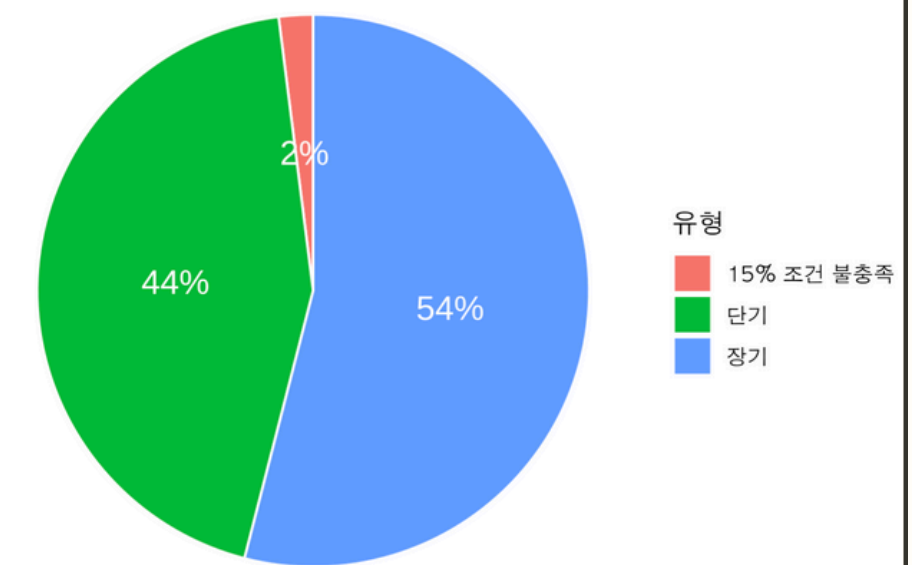
밈 검색량 그래프의 일부분을 바탕으로 분석하는 알고리즘이기 때문에 전체의 70.5%만 유효한 기준으로 분류할 수 있었음

단기데이터 25.6%, 장기데이터 44.9%로 분류됨

웹 밈 분류 결과 (%)



웹 밈 분류 결과 (%)



결과 분석

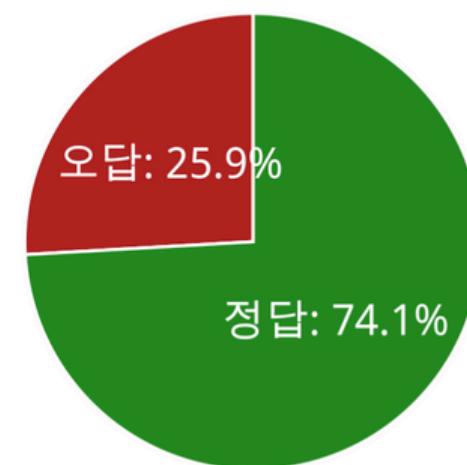
정확성 판단

앞서 데이터 분석이 불가능했던
29.5%의 mim들을 제외하고 분석 가능했던 mim들만
실제 결과와 비교했을 때 74.1%의 정확도를 보임

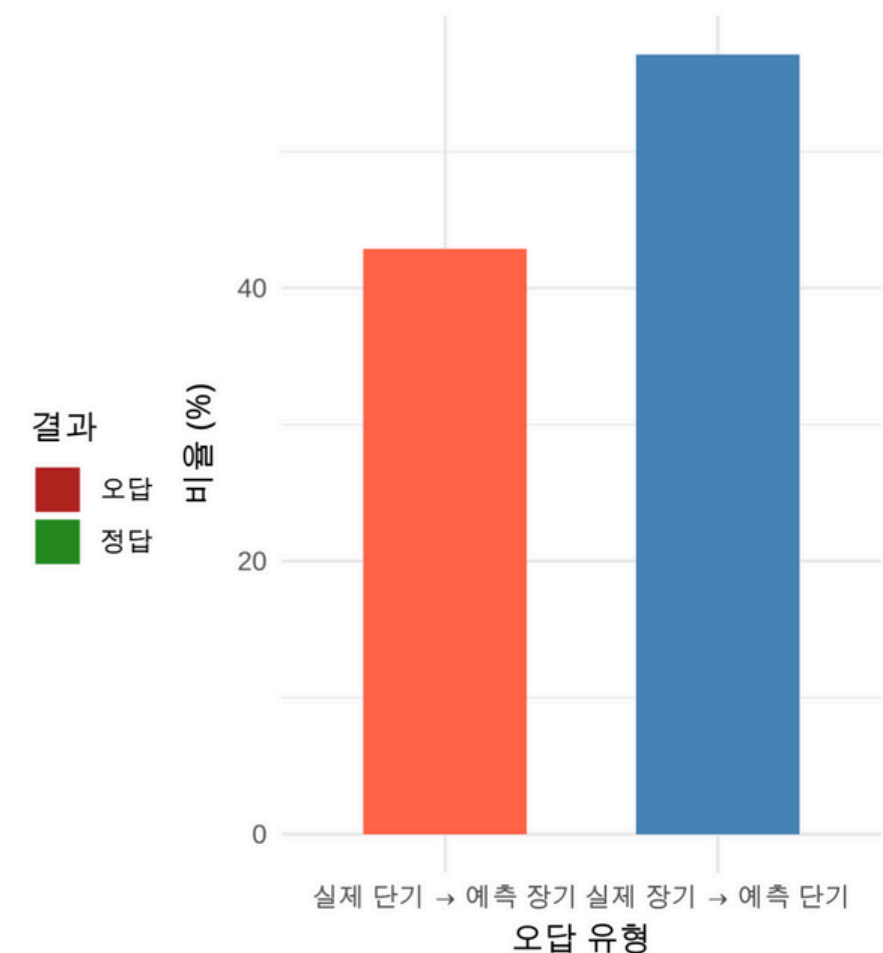
오답 유형 분석을 통해 하락률 기준 도출
두 유형의 오답 비율이 1:1에 근접하는 기준: 65%
→ 단기/장기 mim 분류 기준값을 65%

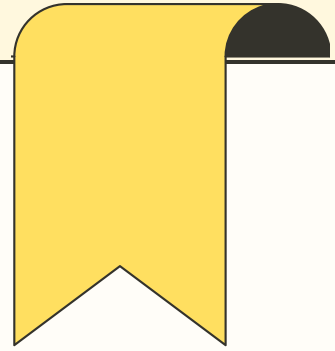
>>검색량그래프가 한달 이상 하락을 지속했을 경우
단기와 장기로 구분할 수 있음

예측 정답률 비율



오답 유형별 비율





میم 주기 예측 - 모델 학습

모델 학습 구조

میم 주기를 작성한 CSV
파일과, 100개의 미미
모여있는 폴더 불러오기

CSV 파일 불러오기

01

میم의 최대 검색량, 정점,
정점 이후 하락률 계산

특징 계산

02

하락률이 0.4이상 - 단기
그게 아니면 - 장기

단기 미미 / 장기미미

03

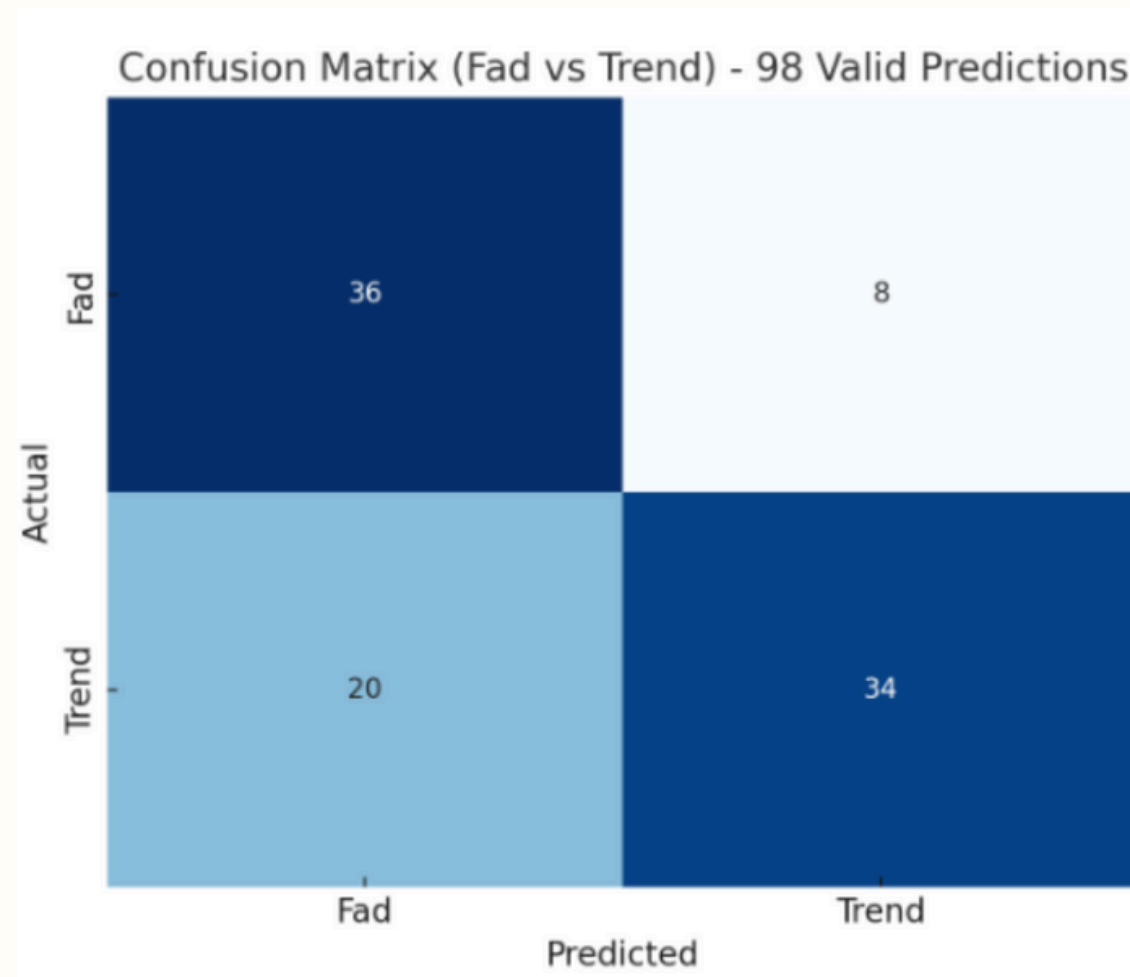
단기 미미, 장기 미미 개수
확인

개수확인

04

위의 특징들을 이용해 미미 단기인지 장기인지 예측하는
랜덤포레스트 분류기 학습

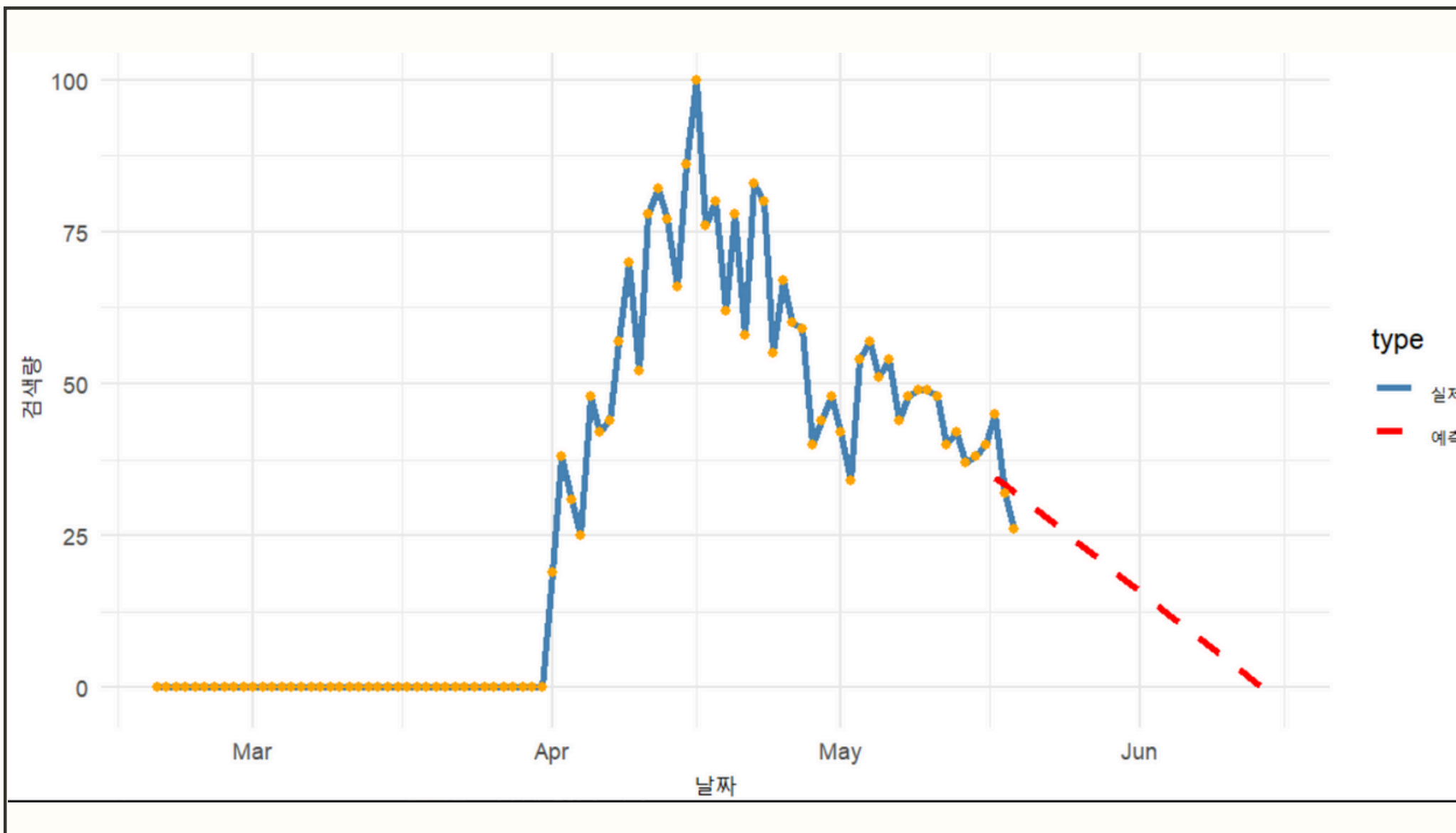
모델 학습 결과



단기میم - 57, 장기میم - 43개로 분류됨
(실제 단기میم - 44, 장기میم - 54, NA - 2)

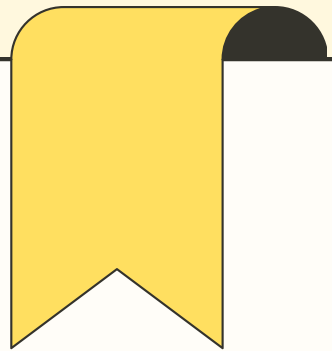
실제 분류한 정답과 비교 했을 때,
학습 모델의 정확도 71%로 나타남

새로운 밈 예측



나니가스키밈의 검색량이
들어있는 CSV파일 추출 후
모델예측을 진행함

단기밈으로 분류,
2025년 7월 9일 소멸 예측
(05.21 기준 1.67개월 이후)



감사합니다

멀티미디어공학과 이병현 | 데이터사이언스전공 김윤지